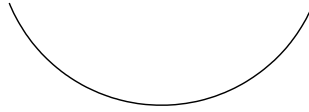


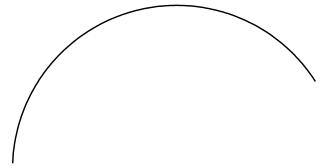
# Convexité

Vocabulaire préliminaire : (les idées en dessins)

Fonction convexe :

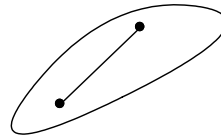
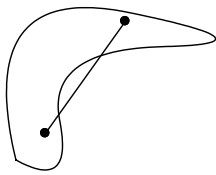


Fonction concave :

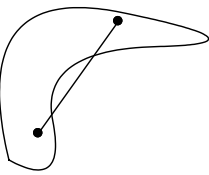


La convexité d'une courbe du plan a affaire avec l'orientation de sa courbure.

*Hors-prog* : Ensemble convexe

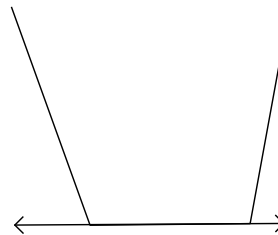
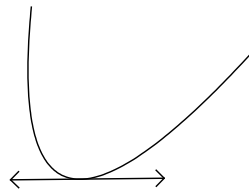
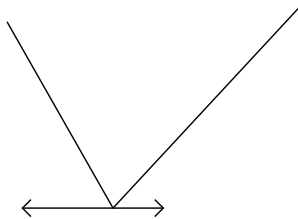


Ensemble non convexe :



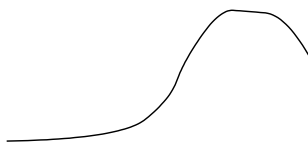
Utilité (exemple):

\* en optimisation, on cherche un minimum (ou un maximum). Lorsque la fonction est convexe, alors le minimum est atteint en un point ou un intervalle.



Si la courbe admet en un point une droite d'appui (par exemple tangente) horizontale, alors cela correspond à un minimum.

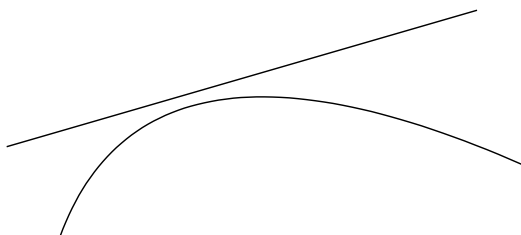
\*



Etude d'une évolution. Changement de convexité :

ralentissement ou accélération.

\*Comparaison avec la linéarité (ligne droite) et obtention d'inégalités.



Dans la suite,  $I$  est un intervalle de  $\mathbb{R}$  non réduit à un point.

# I Convexité

## 1 Définitions géométrique

**Définition 1.** Soit  $f$  une fonction définie sur un intervalle  $I$ .  $f$  est convexe (resp. concave) sur  $I$  si pour tout  $x, y \in I$ , la sécante à la courbe de  $f$  entre les points d'abscisses  $x$  et  $y$  est située au dessus (resp au dessous) de la courbe de  $f$ .

**Remarque.** (non exigible dans le programme) Ceci s'écrit:

$$f(x \times (1-t) + y \times t) \leq f(x) \times (1-t) + f(y) \times t \text{ pour tout } t \in [0, 1]$$

$x \times (1-t) + y \times t$ ,  $t \in [0, 1]$  est une paramétrisation du segment  $[x, y]$ .

et  $f(x) \times (1-t) + f(y) \times t$ ,  $t \in [0, 1]$  est une paramétrisation du segment  $[f(x), f(y)]$

**Propriété.** Soit  $f: I \rightarrow \mathbb{R}$ .

1.  $f$  est convexe  $\iff -f$  est concave.
2.  $f$  est à la fois convexe et concave  $\iff f$  est affine.

Remarque : On peut montrer qu'une fonction  $f$  convexe est continue, mais pas nécessairement dérivable : par exemple la valeur absolue.

## 2 Convexité d'une fonction dérivable

**Propriété.** Si  $f: I \rightarrow \mathbb{R}$  est dérivable, alors :

$f$  est convexe  $\implies$  sa courbe est située en chaque point au dessus de sa tangente.

$f$  est concave  $\implies$  sa courbe est située en chaque point en dessous de sa tangente.

### Justification

(indication de preuve, non exigé) La tangente en un point  $A$  est la droite secante (AB) « ultime » lorsque  $B$  se rapproche de  $A$ .

La partie de cette sécante au dessus de la courbe est  $[AB]$ . Le reste de la droite est situé sous la courbe. Lorsque  $A$  et  $B$  sont confondus (tangente), toute la droite est sous la courbe. Donc la tangente est sous la courbe.

**Propriété.** Si  $f: I \rightarrow \mathbb{R}$  est dérivable 2 fois, alors :

La dérivée  $f'$  est croissante  $\iff f'' \geq 0 \implies$  sa courbe est située en chaque point au dessus de sa tangente.

La dérivée  $f'$  est décroissante  $\iff f'' \leq 0 \implies$  sa courbe est située en chaque point en dessous de sa tangente

La preuve est au programme:

Si  $f'$  est décroissante ( $f'' \leq 0$ ), on fera la preuve pour  $-f'$  qui est croissante

( $-f'' \geq 0$ ) alors  $f$  et  $-f$  sont inversées et la position relative aux tangentes aussi.

On se contente du cas  $f'$  croissante, ( $f'' \geq 0$ )

Soit  $x_0 \in I$ , on va étudier le signe de la différence entre la fonction et sa tangente.

la tangente en  $x_0$  est  $T_0: y = f'(x_0)(x - x_0) + f(x_0)$

on étudie le signe de  $\varphi(x) = f(x) - [f'(x_0)(x - x_0) + f(x_0)]$

$(\Phi / \varphi)$

$$\varphi(x) = f(x) - f'(x_0)(x - x_0) - f(x_0) = \underline{f(x) - f(x_0) - f'(x_0)(x - x_0)}$$

On remarque  $\varphi(x_0) = f(x_0) - f(x_0) - f'(x_0)(x_0 - x_0) = 0 - 0 = 0$ .

$\varphi$  est dérivable, car  $f$  l'est.  $\varphi'(x) = f'(x) - 0 - f'(x_0) \times (1 - 0)$

$(k \times u)' = k \times u'$  si  $k$  est constante.

Donc  $\varphi'(x) = f'(x) - f'(x_0)$  on a  $\varphi'(x_0) = f'(x_0) - f'(x_0) = 0$

de plus  $\varphi''(x) = f''(x) - 0 = f''(x)$ . Donc  $\varphi''(x) \geq 0$ , et  $\varphi'$  est croissante. Comme  $\varphi'(x_0) = 0$ , on en déduit le signe de  $\varphi'(x)$ , et donc les variations de  $\varphi$ , qui admet le minimum 0 en  $x_0$ .

Donc  $\varphi(x) \geq 0$  pour tout  $x \in I$ . Donc  $C_f$  est au dessus de  $T_{x_0}$ .

La réciproque est vraie.

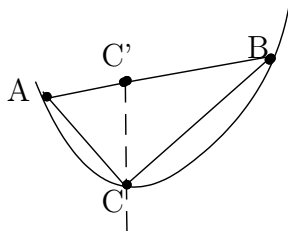
On a donc

**Propriété.** (très importante) Si  $f: I \rightarrow \mathbb{R}$  est dérivable deux fois alors:

$f$  est convexe  $\iff$  La dérivée  $f'$  est croissante  $\iff f'' \geq 0$ .

$f$  est concave  $\iff$  La dérivée  $f'$  est décroissante  $\iff f'' \leq 0$ .

**Démonstration.** La preuve n'est pas exigible. Il reste à prouver le sens direct ( $\implies$ ) On commence par montrer que les sécantes ont une pente croissante.



Soient A,B,C trois points de la courbe

le segment [AC] est sous [AB] car

C est un point de la courbe.

au dessous de [AB].

Donc la pente de la sécante [AC] est inférieure

à la pente de la sécante [AB], inférieure

à celle de [BC].

Le point  $C'$  de [AB] à la verticale de C vérifie  $y_{C'} > y_C$

et  $x_C = x_{C'}$

$$\text{Donc } \frac{y_{C'} - y_A}{x_{C'} - x_A} \geq \frac{y_C - y_A}{x_C - x_A}$$

$$\text{et } \frac{y_{C'} - y_A}{x_{C'} - x_A} = \frac{y_{C'} - y_B}{x_{C'} - x_B} \leq \frac{y_C - y_B}{x_C - x_B} \quad (\text{car } x_C - x_B < 0)$$

Ainsi les pentes des sécantes vont croissantes. Comme on obtient les pentes des tangentes par limite des pentes des sécantes, alors la tangente en A a une pente inférieure à celle de la tangente en B. Donc la dérivée de  $f$  est croissante sur  $I$ , et  $f''(x) > 0$  pour  $x \in I$ .  $\square$

L'étude de la convexité revient donc à l'étude de la dérivée seconde.  $f''$  est la vitesse de la vitesse : l'accélération.

**Application directe : convexité des fonctions usuelles (exercice)**  $\exp(x)$ ,  $x^n$  (sur  $\mathbb{R}_+$  ou sur  $\mathbb{R}_-$ ),  $ax + b$ ,  $\ln(x)$ ,  $\frac{1}{x}$ ,  $\sqrt{x}$ ,  $ax^2 + bx + c$ .

Exemples :

$$1) \quad f(x) = ax + b$$

$$f'(x) = a$$

$f''(x) = 0$ .  $f'' \geq 0$  et  $f'' \leq 0$   
donc  $f$  affine est convexe et concave.

2)  $f(x) = x^2$ ,  $f'(x) = 2x$ .  $f''(x) = 2 > 0$  donc la fonction carré est convexe.

3)  $f(x) = \exp(x)$   $f'(x) = \exp(x)$  et  $f''(x) = \exp(x) > 0$  donc l'exponentielle est convexe.

4)  $f(x) = \sqrt{x}$  est concave sur  $\mathbb{R}_+$ . On peut le prouver sur  $\mathbb{R}_+^*$  avec la dérivée seconde.

5)  $f(x) = ax^2 + bx + c$ ,  $f'(x) = 2ax + b$  et  $f''(x) = 2a$ . Elle est convexe pour  $a > 0$   
concave pour  $a < 0$ .

**Exercices :** A) Montrer que pour  $f: I \rightarrow \mathbb{R}$ ,  $f'' = 0 \iff f$  est affine.

$f(x) = ax + b$  alors  $f'(x) = a$  et  $f''(x) = 0$ . La réciproque : avec les primitives.

B) Exemples d'inégalités de convexité :

Montrer 1)  $x + 1 \leq e^x$  pour tout  $x \in \mathbb{R}$  (exercice).

$f(x) = e^x$  la tangente à  $C_f$  en  $x = 0$ .  $T_0: y = f(0) + f'(0) \times (x - 0)$

$f(0) = e^0 = 1$   $f'(0) = e^0 = 1$

$T_0: y = 1 + 1 \times (x - 0) \iff y = 1 + x$ .

Or  $f$  est convexe donc  $C_f$  est au dessus de sa tangente en 0 :

pour tout  $x \in \mathbb{R}$ ,  $f(x) \geq 1 + x \iff e^x \geq 1 + x$

Remarque : de façon générale, pour  $f$  convexe, pour tout  $x_0 \in I$ , et  
pour tout  $x \in I$

$f(x) \geq \underbrace{f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0)}_{:T_{x_0}}$

$\iff f(x) - f(x_0) \geq f'(x_0)(x - x_0)$

2)  $(1 + x)^2 \geq 1 + 2x$ ,  $x \in \mathbb{R}$

3)  $(1 + nx)^n \geq 1 + nx$ ,  $n \in \mathbb{N}$ ,  $x \geq 0$

4)  $\sqrt{1 + x} \leq 1 + \frac{x}{2}$ ,  $x > -1$

## II Point d'inflexion

Une fonction  $f: D_f \rightarrow \mathbb{R}$  est dite convexe (resp. concave) sur  $I \subset D_f$  si sa restriction à  $I$ ,  $f|_I$ , est convexe (resp concave).

### 1 Point d'inflexion

#### a Définition

##### Propriété 1.

Soit  $f$  une fonction dérivable 2 fois de courbe  $\mathcal{C}_f$ .

$A(a, f(a))$  est un point d'inflexion de  $\mathcal{C}_f \iff$   $f$  passe de convexe à concave en  $A$  (ou inversement)  
 $\iff f'$  change de sens de variation en  $a$   
 $\iff f'(a)$  est un extremum de  $f'$   
 $\iff f''$  s'annule et change de signe en  $a$ .

## b Propriété géométrique

**Propriété.** Soit  $f$  une fonction dérivable 2 fois, et de dérivée seconde continue.

$A(a, f(a))$  est un point d'inflexion de la courbe  $C_f$  de  $f \Leftrightarrow$  la tangente en  $A$  traverse la courbe  $C_f$  de  $f$ .

Preuve :

- $\Leftarrow$  admis
- $\Rightarrow$  si  $f$  passe de concave à convexe. sur  $[c, a]$ ,  $f$  concave et la tangente en  $a$  sous la partie de la courbe correspondant à  $[c, a]$ . Convexe sur  $[a, c']$  :  $T_a$  au dessus de la portion de courbe de  $[a, c']$ .

Exemple: très simple  $f(x) = x^3$   $f'(x) = 3x^2$  et  $f''(x) = 3 \times 2x = 6x$   
 $f''$  s'annule et change de signe en 0.

**Exemples :** Convexité de 1)  $x \mapsto x^n$  sur  $\mathbb{R}$ , 2) de  $x \mapsto e^{-\frac{x^2}{2}}$  sur  $\mathbb{R}$ , 3) de sin et cos sur  $[0, 2\pi]$ .

1) On suppose  $n \neq 1$  et  $n \neq 0$ .

$$f(x) = x^n \quad f'(x) = nx^{n-1}.$$

$$f''(x) = n(n-1)x^{n-2}.$$

Si  $n \geq 2$  alors  $n(n-1)x^{n-2}$  est du signe de  $x^{n-2}$ . (C'est aussi valable pour  $n < 0$  car alors  $n-1 < 0$  et alors  $n(n-1) > 0$ .)

$n$  pair  $\Rightarrow n-2$  pair  $\Rightarrow x^{n-2} \geq 0$  pour tout  $x \in \mathbb{R} \Rightarrow f$  convexe sur  $\mathbb{R}$ .

Justification  $n = 2k$  alors  $x^{n-2} = x^{2k-2} = x^{2(k-1)} = (x^2)^{k-1}$ .

$n$  impair  $\Rightarrow n-2$  impair  $\Rightarrow x^{n-2}$  du signe de  $x$ . En effet:

$n-2=2k+1$  donc  $x^{n-2} = x^{2k+1} = \underbrace{x^{2k}}_{\geq 0} \times x$  du signe de  $x$ .

Donc  $f$  concave sur  $\mathbb{R}_-$  et convexe sur  $\mathbb{R}_+$ . Il y a un point d'inflexion pour  $x=0$ .

$$r(x) = \sqrt{x}$$

$r$  est définie sur  $\mathbb{R}_+$  et dérivable sur  $\mathbb{R}_+^*$

$r'(x) = \frac{1}{2\sqrt{x}}$   $x > 0$ ,  $r'(x) = \frac{1}{u(x)}$  avec  $u(x) = 2\sqrt{x}$ . donc  $r''(x) = -\frac{u'(x)}{u(x)^2}$ ,  $u'(x) = 2 \times \frac{1}{2\sqrt{x}} = \frac{1}{\sqrt{x}}$  et  $r''(x) = \frac{-1}{\sqrt{x}} \times \frac{1}{(2\sqrt{x})^2} = \frac{-1}{4x\sqrt{x}} < 0$ . Donc  $\sqrt{x}$  est concave sur  $\mathbb{R}_+^*$ .

